

From NLP to LLMs

যদিও আমরা এই কোর্সে অনেক প্রচলিত এনএলপি টাস্ক নিয়ে আলোচনা করেছি, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম) এই ক্ষেত্রটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই মডেলগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং-এর - - সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছে:

- এগুলো টাস্ক-নির্দিষ্ট ফাইন-টিউনিং ছাড়াই একাধিক কাজ সামলাতে পারে
- এগুলো নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারদর্শী
- এগুলো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিকভাবে উপযুক্ত টেক্সট তৈরি করতে পারে
- এগুলো চেইন-অফ-থট প্রম্পটিং-এর মতো কৌশলের মাধ্যমে যুক্তি প্রয়োগ করতে এবং জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে

আপনার শেখা মৌলিক এনএলপি দক্ষতাগুলো এলএলএম-এর সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য এখনও অপরিহার্য। টোকেনাইজেশন, মডেল আর্কিটেকচার, ফাইন-টিউনিং পদ্ধতি এবং ইন্ট্রালুয়েশন মেট্রিক্স সম্পর্কে ধারণা থাকলে এলএলএম-কে তার পূর্ণ সম্ভাবনায় কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা যায়।

আমরা বিভিন্ন ধরনের ডেটা কোলেটর দেখেছি, তাই প্রতিটি কাজের জন্য কোনটি ব্যবহার করবেন তা খুঁজে পেতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা এই ছোট ভিডিওটি তৈরি করেছি:

মূল ল্যাঙ্গুয়েজ টাস্কগুলোর এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটি সম্পন্ন করার পর, আপনার যা জানা উচিত:

- প্রতিটি কাজের জন্য কোন আর্কিটেকচার (এনকোডার, ডিকোডার, বা এনকোডার-ডিকোডার) সবচেয়ে উপযুক্ত তা জানা
- একটি ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের প্রি-ট্রেনিং এবং ফাইন-টিউনিং-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝা
- আপনি কোন ট্র্যাক অনুসরণ করছেন তার উপর নির্ভর করে, Accelerate-এর Trainer API ও ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেনিং ফিচার অথবা TensorFlow ও Keras ব্যবহার করে কীভাবে Transformer মডেলকে ট্রেন করতে হয় তা জানা
- টেক্সট জেনারেশন টাস্কের জন্য ROUGE এবং BLEU-এর মতো মেট্রিকগুলোর অর্থ এবং সীমাবদ্ধতা বোঝা
- Hub-এ এবং Transformers-এর পাইপলাইন ব্যবহার করে আপনার ফাইন-টিউন করা মডেলগুলোর সাথে কীভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হয় তা জানা
- LLM কীভাবে প্রচলিত NLP কৌশলগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সেগুলোকে প্রসারিত করে তা উপলব্ধি করা

এই সমস্ত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, এমন একটি সময় আসবে যখন আপনি আপনার কোডে একটি কঠিন বাগের সম্মুখীন হবেন অথবা কোনো নির্দিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং সমস্যার সমাধান নিয়ে আপনার প্রশ্ন জাগবে। সৌভাগ্যবশত, হাগিং ফেস কমিউনিটি আপনাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে! কোর্সের এই অংশের শেষ অধ্যায়ে, আমরা আলোচনা করব কীভাবে আপনি আপনার ট্রান্সফর্মার মডেলগুলো ডিবাগ করতে পারেন এবং কার্যকরভাবে সাহায্য চাইতে পারেন।